

E. 分蛋糕 4

Problem ID: Cake_4

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB

本題是 two-step 題型

南宮柳棲今天邀請了資訊社的大家參加他的派對。派對中有一個超大超大的蛋糕，從左到右編號為第 0 段至第 $n - 1$ 段，每一段蛋糕都有各自的「柳棲程度」 a_i 。

為了追求公平，蛋糕必須被徹底切分，直到所有蛋糕都被切成單獨的 n 小塊為止。對於任何一段連續的蛋糕區間 $[l, r]$ ，切蛋糕的人可以選擇在位置 k ($l \leq k < r$) 切一刀，將其分成 $[l, k]$ 與 $[k + 1, r]$ 兩塊。

然而，每當對區間 $[l, r]$ 切下一刀時，柳棲想要跳起來大喊「6767」的衝動值，會增加「**切割前該區間 $[l, r]$ 的柳棲程度總和**」。

這場派對的切蛋糕任務將由柳棲與巴漆合作完成。柳棲有著預知未來的能力，他已經提前知道了整條蛋糕的柳棲程度 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 。但是，在派對上實際負責切蛋糕的巴漆**並不知道任何 a_i 的資訊**。

為了讓派對順利進行，柳棲只能在派對開始前，傳送一段長度不超過 B 個位元的二進位編碼給巴漆。

派對開始後，現場會出現 Q 個突發猜想的詢問。每次詢問會給定一個區間 $[l, r]$ ，巴漆必須根據柳棲傳來的密碼，回答：**如果只拿出區間 $[l, r]$ 的蛋糕出來進行徹底切分，為了讓最終「大喊 6767 的衝動值」總和最小，第一刀應該切在哪個位置 k ？**

— 互動說明 —

本題分為兩個階段，你需要實作兩個獨立的程式碼檔案。這兩個階段會被評測機在**不同的進程**中執行，無法共用任何全域變數。

階段一：柳棲的預知並且進行編碼

你需要實作以下函式：

```
std::string encode(int n, std::vector<int> a);
```

- n ：蛋糕的總段數。
- a ：長度為 n 的陣列，代表每段蛋糕的柳棲程度
- 你需要回傳一段僅包含字元 0 與 1 的 `std::string`。

階段二：巴漆的解碼與處理詢問

在階段開始前，系統會先呼叫你的 `decode` 函式一次。

```
void decode(int n, std::string S);
```

- n ：蛋糕的總段數。
- S ：柳棲在第一階段回傳的二進位字串。

接著，系統將會呼叫 Q 次 `query`：

```
int query(int l, int r);
```

- l, r ：代表本次詢問的蛋糕區間 $[l, r]$, ($0 \leq l < r \leq n - 1$)
- 你需要回傳最佳的第一刀切點 k ，假如有多個切點符合要求，回傳任一一個即可。

— 評分標準 —

假如你的 `encode` 函式回傳的字串長度超過 B ，則你會拿到 **Wrong Answer(1)**。

假如你的 `query` 函式回傳的切點不是合法的，則你會拿到 **Wrong Answer(2)**。

假如你的 `query` 函式回傳的切點不是最佳的，則你會拿到 **Wrong Answer(3)**。

— 輸入限制 —

- $2 \leq n \leq 2000$
- $1 \leq a_i \leq 10^9$
- $1 \leq Q \leq 10^5$
- $B = 4 \cdot 10^6$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	27	$2 \leq n \leq 50, 1 \leq Q \leq 1000$
3	59	$2 \leq n \leq 800$
4	14	無額外限制

— 範例輸入 —

— 範例輸出 —